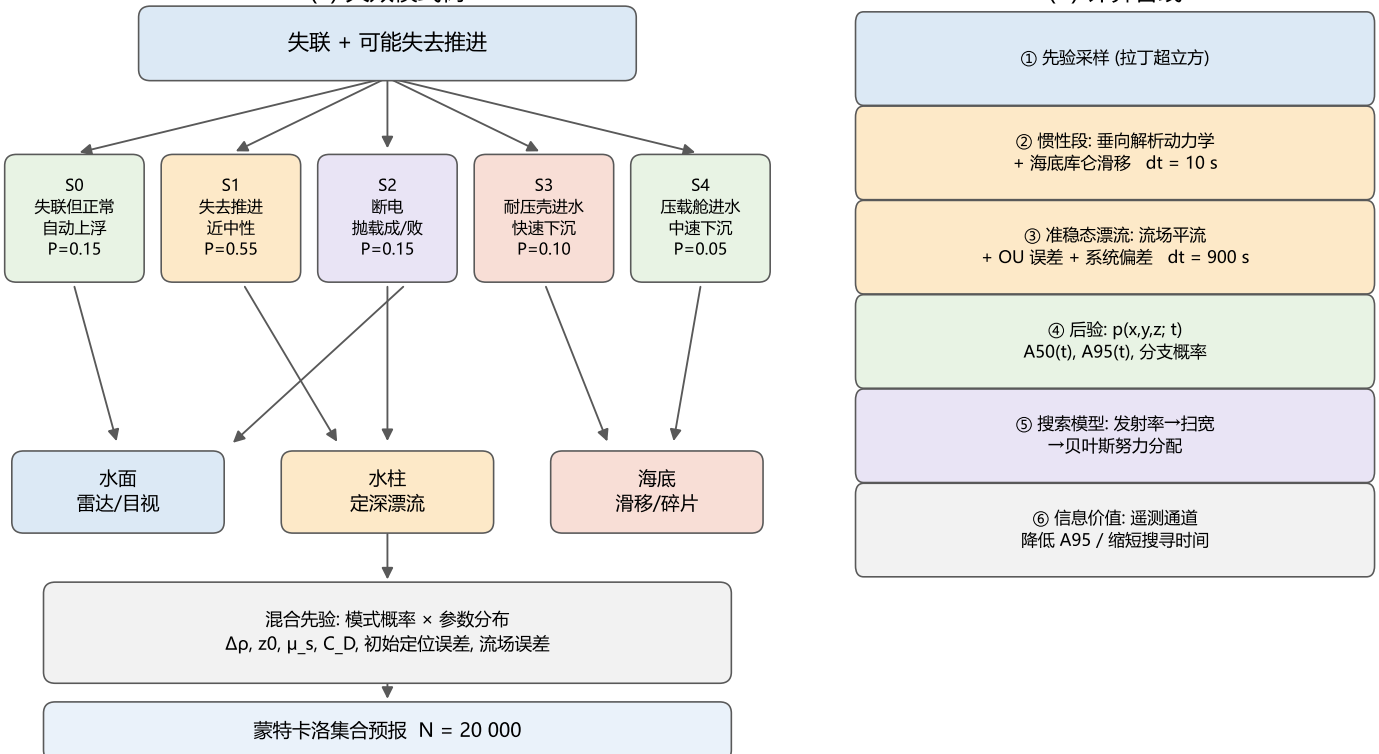

(a) 失效模式树
失联 + 可能失去推进
S0
失联但正常
自动上浮
P=0.15
S1
失去推进
近中性
P=0.55
S2
断电
抛载成/败
P=0.15
S3
耐压壳进水
快速下沉
P=0.10
S4
压载舱进水
中速下沉
P=0.05
水面
雷达/目视
水柱
定深漂流
海底
滑移/碎片
混合先验: 模式概率 × 参数分布
Δρ, z0, μ_s, C_D, 初始定位误差, 流场误差
蒙特卡洛集合预报 N = 20 000
(b) 计算管线
① 先验采样 (拉丁超立方)
② 惯性段: 垂向解析动力学
+ 海底库仑滑移 dt = 10 s
③ 准稳态漂流: 流场平流
+ OU 误差 + 系统偏差 dt = 900 s
④ 后验: p(x,y,z; t)
A50(t), A95(t), 分支概率
⑤ 搜索模型: 发射率→扫宽
→贝叶斯努力分配
⑥ 信息价值: 遥测通道
降低 A95 / 缩短搜寻时间